

제주 지하수위 데이터의 신뢰를 높인다: 로버스트 베이지안(Robust Bayesian) 도입 가이드

현재의 위기: 흔들리는 지하수 데이터 신뢰도

조천 유역 -5.55m 급락 사례

2026년 5월, 관측소 단 1개 누락으로 유역 평균 수위가
정상 범위에서 67% 폭락하는 현상 발생.

단순 산술평균의 한계



표본 수의 불균형



현행: 단순 산술평균 (REF)

SD: 3.89

가장 불안정,
이상치에 취약

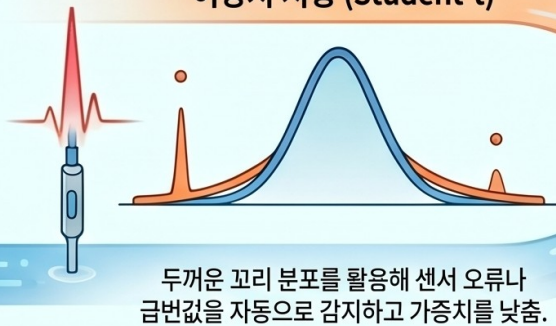
대안: 로버스트 베이지안 (F)

SD: 1.17

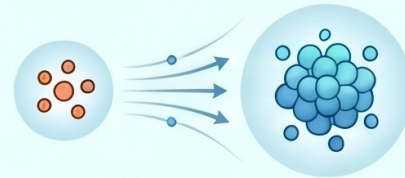
이상치 저항 및
소표본 안정화 달성

최적의 해법: 로버스트 베이지안(Robust Bayesian)

이상치 저항 (Student-t)



계층적 수축 (Shrinkage)



실시간 운영 전략 (Hybrid)

완료된 월



완전계산 캐시로
즉시 표시

실시간 분석



3초 내 재계산으로
정확도 유지